

《大学物理 I（2）》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三				总 分
得 分			1	2	3	4	

本题	
得分	

一、选择题【每小题 2 分，共计 30 分】

1. 地面附近一长为 l 的单摆，振动周期为 T 。若将摆长增至 $2l$ ，则其振动周期变为
- (A) T (B) $\sqrt{2}T$ (C) $2T$ (D) $4T$
2. 一弹簧振子，重物的质量为 m ，弹簧的劲度系数为 k ，该振子作振幅为 A 的简谐振动。当重物通过平衡位置且向规定的正方向运动时，开始计时。则其振动方程为
- (A) $x = A\cos(\sqrt{k/m}t - \pi/2)$ (B) $x = A\cos(\sqrt{k/m}t + \pi/2)$
(C) $x = A\cos(\sqrt{m/k}t - \pi/2)$ (D) $x = A\cos(\sqrt{m/k}t + \pi/2)$
3. 一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的
- (A) 1/4 (B) 1/2 (C) $1/\sqrt{2}$ (D) 3/4
4. 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = x_0$ 处质点的振动方程为：
 $y = A\cos(\omega t + \phi_0)$ ，若波速为 u ，则此波的表达式为
- (A) $y = A\cos\{\omega[t + (x - x_0)/u] + \phi_0\}$ (B) $y = A\cos\{\omega[t - (x - x_0)/u] + \phi_0\}$
(C) $y = A\cos\{\omega t + [(x - x_0)/u] + \phi_0\}$ (D) $y = A\cos\{\omega t - [(x - x_0)/u] + \phi_0\}$

5. 在相同的时间内，一束波长为 λ 的单色光在空气中和在玻璃中

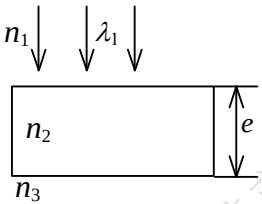
- (A) 传播的路程相等，走过的光程相等
(B) 传播的路程相等，走过的光程不相等
(C) 传播的路程不相等，走过的光程相等
(D) 传播的路程不相等，走过的光程不相等

6. 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是

- (A) 使两缝的间距变小 (B) 使屏靠近双缝
(C) 把两个缝的宽度稍微调窄 (D) 改用波长较小的单色光源

7. 如图所示，平行单色光垂直照射到薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，若薄膜的厚度为 e ，并且 $n_1 < n_2 > n_3$ ， λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长，则两束反射光在相遇点的相位差为

- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$ (B) $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$
(C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$ (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$



8. 把一平凸透镜放在平玻璃上，构成牛顿环装置。当平凸透镜慢慢地向上平移时，由反射光形成的牛顿环

- (A) 向中心收缩，条纹间隔变小 (B) 向中心收缩，环心呈明暗交替变化
(C) 向外扩张，环心呈明暗交替变化 (D) 向外扩张，条纹间隔变大

9. 两瓶不同种类的理想气体，它们的温度和压强都相同，但体积不同，则单位体积内的气体分子数 n ，单位体积内的气体分子的总平动动能 (E_K/V) ，单位体积内的气体质量 ρ ，分别有如下关系：

- (A) n 不同， (E_K/V) 不同， ρ 不同 (B) n 不同， (E_K/V) 不同， ρ 相同
(C) n 相同， (E_K/V) 相同， ρ 不同 (D) n 相同， (E_K/V) 相同， ρ 相同

考试形式开卷（ ）、闭卷（ $\checkmark$ ），在选项上打（ $\checkmark$ ）
开课教研室 物理 命题教师 命题时间 2023.12 使用学期 2023-2024 学年第一学期 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

10. 关于温度的意义, 有下列几种说法: (1) 气体的温度是分子平均平动动能的量度; (2) 气体的温度是大量气体分子热运动的集体表现, 具有统计意义; (3) 温度的高低反映物质内部分子运动剧烈程度的不同; (4) 从微观上看, 气体的温度表示每个气体分子的冷热程度。这些说法中正确的是

- (A) (1), (2), (4) (B) (1), (2), (3) (C) (2), (3), (4) (D) (1), (3), (4)

11. 一定量的理想气体, 由平衡状态 A 变到平衡状态 B ($p_A = p_B, V_A < V_B$), 则无论经历的是什么过程, 系统必然

- (A) 对外做功 (B) 内能增加 (C) 向外界放热 (D) 从外界吸热

12. 根据热力学第二定律判断下列哪种说法是正确的

- (A) 热量能从高温物体传到低温物体, 但不能从低温物体传到高温物体
(B) 功可以全部变为热, 但热不能全部变为功
(C) 可以制造出不违反能量守恒的永动机
(D) 气体能够自由膨胀, 但不能自动收缩而不引起其它变化

13. 金属的光电效应的红限依赖于

- (A) 入射光频率 (B) 入射光强 (C) 金属的逸出功 (D) 照射金属表面时间

14. 根据玻尔氢原子理论, 电子在第一和第三轨道的速度大小之比为

- (A) 1: 3 (B) 3: 1 (C) 1: 9 (D) 9: 1

15. 氢原子光谱的巴耳末系中波长最大的谱线用 λ_1 表示, 其次波长的谱线用 λ_2 表示, 则 λ_1 / λ_2 等于

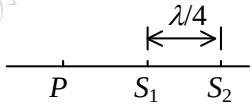
- (A) 9/16 (B) 16/9 (C) 20/27 (D) 27/20

本题
得分

二、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 两个同方向同频率的简谐振动, 其振动表达式分别为 $x_1 = 0.06 \cos(5t + \pi/2)$ (SI), $x_2 = 0.06 \cos(5t - \pi)$ (SI), 它们的合振动的初相为_____ m。

2. 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$, (λ 为波长), S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$, 在 S_1 和 S_2 的连线上, S_1 外侧各点 (如下图 P 点) 两波引起的简谐振动的相位差为_____。



3. 波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上, 若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta = \pm \pi/6$, 则缝宽的大小为_____。

4. 如果两个偏振片堆叠在一起, 且偏振化方向之间夹角为 60° , 光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上, 则出射光强为 $I =$ _____。

5. 一束自然光从空气投射到玻璃表面上 (空气折射率为 1), 当折射角为 30° 时, 反射光是完全偏振光, 则此玻璃板的折射率等于_____。

6. 在一密闭容器内, 储有 A 、 B 、 C 三种理想气体, A 气体的分子数密度为 n_1 , 它产生的压强为 p_1 , B 气体的分子数密度为 $2n_1$, C 气体的分子数密度为 $3n_1$, 则混合气体的压强为_____。

7. 1 mol 氦气 (视为刚性分子理想气体) 的内能为_____。

8. 一卡诺热机 (可逆的), 低温热源的温度为 27°C , 热机效率为 40%, 现欲将该热机效率提高到 50%, 若低温热源保持不变, 则高温热源的温度应增加_____ K。

9. 用频率为 ν 的单色光照射某种金属时, 逸出光电子的最大动能为 E_K ; 若改用频率为 2ν 的单色光照射此种金属时, 则逸出光电子的最大动能为_____。

10. 在康普顿散射实验中, 若散射角越大, 则散射光的波长与原波长的偏移量越_____。(填 “大” 或 “小”)

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

本题	
得分	

1.（本题 10 分）

两波在一长弦上传播，波动方程分别为： $y_1 = 0.04 \cos \frac{4\pi}{3}(6t - x)$, $y_2 = 0.04 \cos \frac{4\pi}{3}(6t + x)$,

- (SI), 求: (1) 两波叠加后的驻波方程;
(2) 波腹和波节的位置;
(3) 相邻波腹（波节）的距离。

本题	
得分	

2.（本题 10 分）

波长 $\lambda=600\text{ nm}$ 的单色光垂直入射到一光栅上，测得第二级主极大的衍射角为 30° ，且第三级是缺级，求：

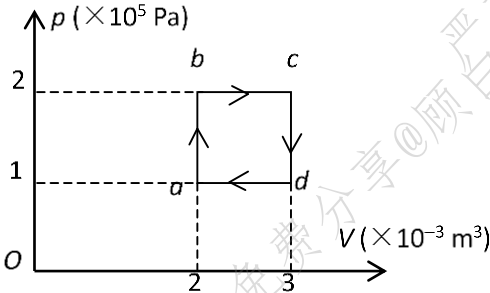
- (1) 光栅常数 $b+b'$ ；
(2) 透光缝可能的最小宽度 b ；
(3) 选定上述参数后，在衍射角 $-\pi/2 < \varphi < \pi/2$ 内可见的全部主极大级次。

本题	
得分	

3.（本题 10 分）

如图所示， $abcd$ 为 1 mol 单原子分子理想气体的循环过程，求：

- (1) 气体循环一次，在吸热过程中从外界共吸收的热量；
(2) 气体循环一次对外做的净功；
(3) 证明在 $abcd$ 四态，气体的温度有 $T_a T_c = T_b T_d$ 。



本题	
得分	

4.（本题 10 分）

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$ ($0 \leq x \leq a$)，求：

- (1) 求粒子处于基态的概率密度；
(2) 粒子处于 $n=3$ 的态时，在 $a/6 \sim a/3$ 区间内发现粒子的概率。